

บทที่ 2

โพรโทคอลทีซีพี/ไอพี

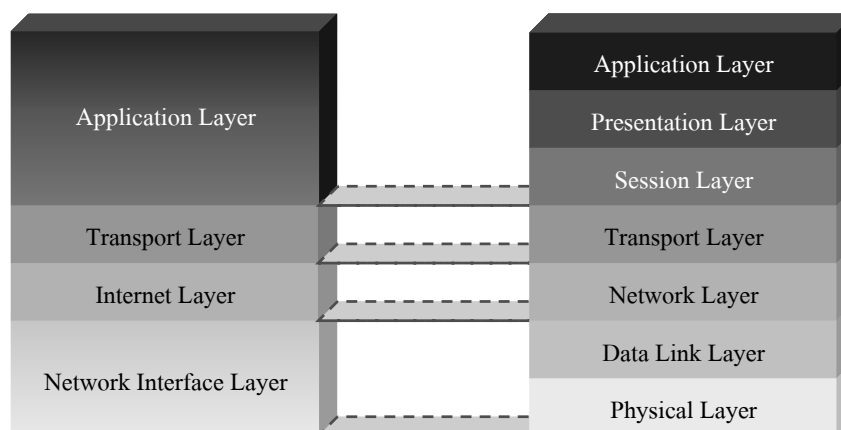
2.1 ความเป็นมาของโพรโทคอลทีซีพี/ไอพี

ทีซีพี/ไอพี เป็นมาตรฐานการรับส่งข้อมูลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เริ่มพัฒนาขึ้นโดยกระทรวงกลาโหมของสหรัฐ เริ่มทำการทดลองในปี ค.ศ. 1969 เพื่อเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ทางทหารของแต่ละหน่วยเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ต่างชนิดกันให้สามารถติดต่อรับส่งข้อมูลกันได้ โครงการนี้มีชื่อว่า Advanced Research Project Agency Network หรือ ARPANET

ต่อมาได้มีการพัฒนาเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โพรโทคอลทีซีพี/ไอพีสามารถเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายอื่นเข้าด้วยกัน การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายสามารถทำงานได้กับสารสื่อสารและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่แตกต่างกันได้หรือใช้ระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันก็ตาม และยังสามารถสื่อสารถึงกันได้แม้ว่าอุปกรณ์เครือข่ายบางจุดหยุดทำงานหรือเส้นทางถูกตัดขาด โพรโทคอลทีซีพี/ไอพีประกอบด้วยชุดโพรโทคอลต่างๆ แต่ละโพรโทคอลมีความสามารถในการทำงานที่แตกต่างกัน ภายในบทนี้เราจะกล่าวถึงรายละเอียดและความสำคัญบางโพรโทคอล

2.2 โครงสร้างโพรโทคอล ทีซีพี/ไอพี

โพรโทคอล ทีซีพี/ไอพี การจัดลักษณะกลไกการทำงานเป็นชั้นหรือเลเยอร์ (Layer) เรียงต่อกัน สามารถเปรียบเทียบกับโมเดลอ้างอิงโอเอสไอ (Open System Interconnection Reference Model: OSI) ตามมาตรฐานไอเอส (International Organization for Standardization: ISO) ดังรูปที่

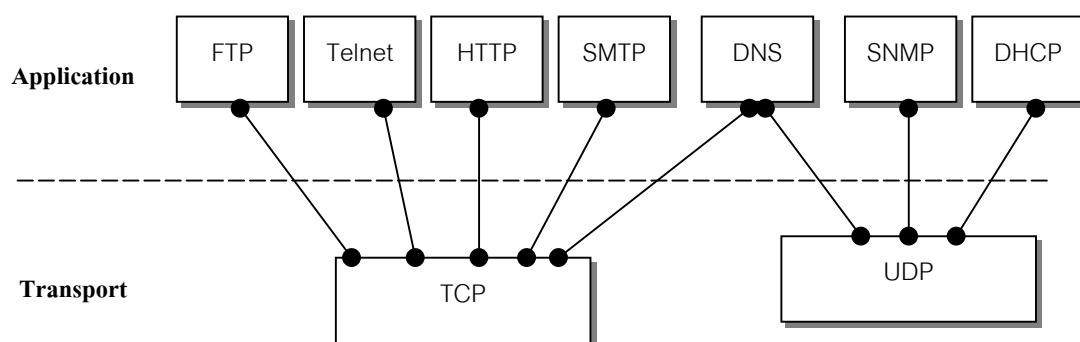


รูปที่ 2-1 แสดงการเปรียบเทียบเลเยอร์ของทีซีพี/ไอพีกับเลเยอร์ของโอเอสไอ

ซึ่งเราจะเห็นว่าบางกลไกของโปรโตคอล ทีซีพี/ไอพี เทียบได้กับมาตรฐาน โอเอสไอ สองชั้น หรือบางกลไกก็ทำงานคาบเกี่ยวกันระหว่างบางชั้นของโมเดลอ้างอิงโอเอสไอ ในแต่ละระดับชั้นของทีซีพี/ไอพีมีการทำงานที่แตกต่างกัน ตั้งแต่การติดต่อกับแอปพลิเคชันจนกระทั่งแปลงเป็นสัญญาณส่งไปตามสายสัญญาณ ซึ่งการทำงานในแต่ละระดับชั้นของทีซีพี/ไอพี มีดังต่อไปนี้

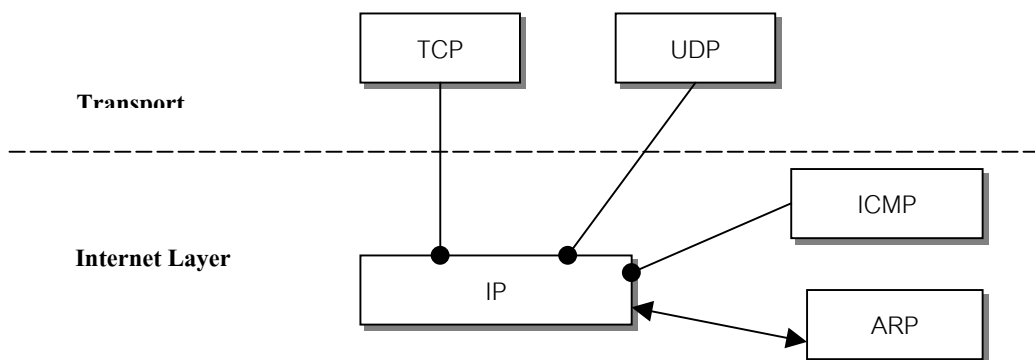
2.2.1 ชั้นแอปพลิเคชัน (Application Layer) ชั้นแอปพลิเคชันนี้รองรับการทำงานของแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ทำงานเป็นโพรเซส อยู่ในเครื่องในเครื่องที่ให้บริการ (Server) และเครื่องที่ขอใช้บริการ (Client) โดยจัดการเชื่อมต่อระหว่างโพรเซส หรือแอปพลิเคชันที่อยู่ต่างเครื่องกัน โดยการทำงานของแอปพลิเคชันต่างๆ มีการติดต่อกันตามแต่ละโปรโตคอลเฉพาะแล้วแต่แอปพลิเคชันที่ใช้งาน ซึ่งจะขอบริการจากชั้นทรานสปอร์ตอีกทีหนึ่ง โปรโตคอลหลักๆ ที่ทำงานชั้นแอปพลิเคชันได้แก่ FTP (File transfer Protocol), Telnet, HTTP (HyperText Transfer Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer protocol)

2.2.2 ชั้นทรานสปอร์ต (Transport Layer) มีหน้าที่จัดการต่อจากชั้นแอปพลิเคชัน ทำหน้าที่สร้างการเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชันแบบ end-to-end โดยจุดที่เชื่อมต่อกันเพื่อรับส่งข้อมูลนี้เรียกว่าพอร์ต (port) หรือซ็อกเก็ต (Socket) ในชั้นนี้มีบริการหลักอยู่ 2 แบบ คือ Connection Oriented โดยเรียกผ่าน โปรโตคอลทีซีพี (TCP: Transmission Control Protocol) และ Connectionless ซึ่งเรียกผ่าน โปรโตคอลยูดีพี (UDP: User Datagram Protocol)



รูปที่ 2-2 โปรโตคอลต่างๆที่เรียกใช้ทรานสปอร์ตเลเยอร์

2.2.3 ชั้นอินเทอร์เน็ต (Internet Layer) ชั้นนี้มีหน้าที่ส่งผ่านข้อมูลระหว่างเครือข่าย โดยมีโปรโตคอลที่ทำงานเป็นกลไกสำคัญในการส่งผ่านข้อมูลไปยังเครือข่ายใดๆ ในอินเทอร์เน็ต คือ ไอพี (Internet Protocol: IP) นอกจากนี้ในชั้นนี้ยังมีโปรโตคอลทำงานอยู่ด้วยอีก 2 ชนิด คือ ไอซีเอ็มพี (Internet Control Message Protocol: ICMP) และเออาร์พี (Address Resolution Protocol: ARP)

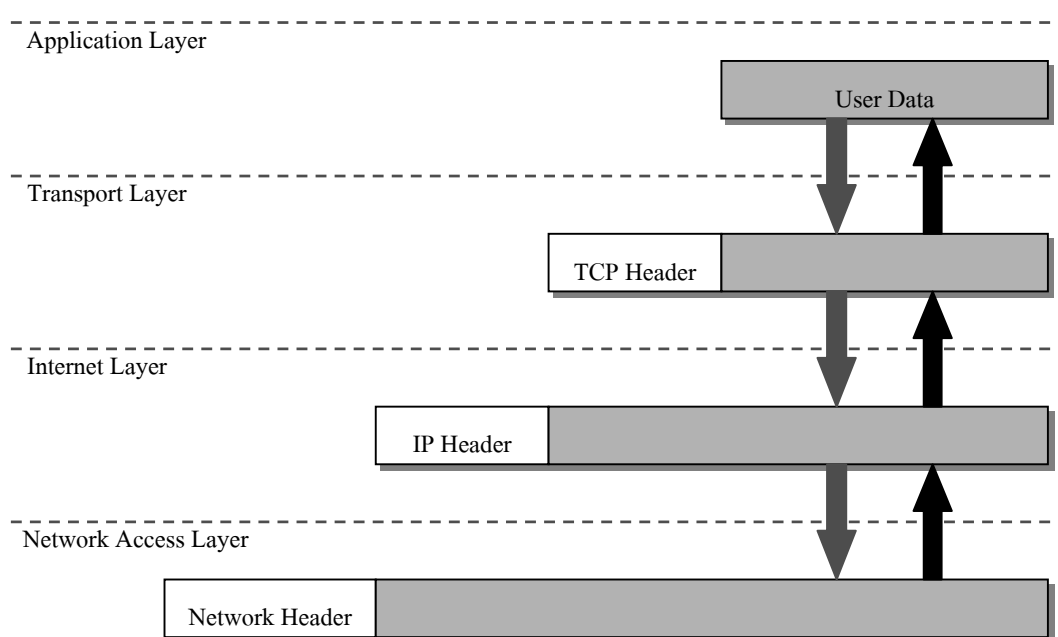


รูปที่ 2-3 โพรโทคอล TCP และ UDP อาศัยโพรโทคอล IP เพื่อส่งข้อมูลระหว่างเครือข่าย

2.2.4 ชั้นเน็ตเวิร์กอินเทอร์เฟซ (Network Interface Layer) ทำหน้าที่ในการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปที่เหมาะสมกับเครือข่ายแต่ละแบบ ซึ่งแตกต่างกันออกไป และแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งไปยังเครือข่าย

2.3 การส่งถ่ายข้อมูลระหว่างชั้น

การส่งผ่านข้อมูลจากเครื่องที่ให้บริการไปยังเครื่องที่ขอใช้บริการนั้น ข้อมูลจะส่งผ่านข้อมูลจากโพรโทคอลที่อยู่ระดับบนสุดของเครื่องที่ให้บริการไปยังระดับล่างจนข้อมูลถูกแปลงให้เป็นสัญญาณแล้วเดินทางผ่านเครือข่ายไปยังเครื่องขอใช้บริการ โพรโทคอลระดับล่างสุดที่เครื่องขอใช้บริการจะแปลงสัญญาณที่รับมาแล้วส่งผ่านขึ้นไปยังโพรโทคอลระดับบนต่อไป



รูปที่ 2-4 แสดงการข้อมูลที่ส่งผ่านในโมเดลของทีซีพี/ไอพี

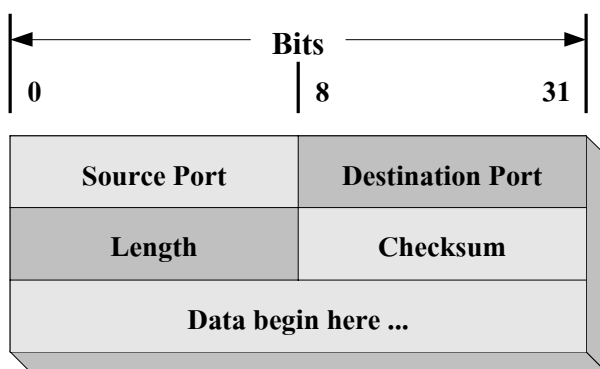
เมื่อข้อมูลผ่านแต่ละระดับชั้น โพรโทคอลในแต่ละชั้นจะผนวกข่าวสารและการทำงานของโพรโทคอลภายในชั้นนั้นเข้าไปเรียกว่า โพรโทคอลเฮดเดอร์ (protocol header) เข้ากับข้อมูลโพรโทคอลระดับล่างมองเฮดเดอร์ และข้อมูลเหมือนเป็นข้อมูลและเพิ่มข้อมูลของชั้นเข้าไป ข้อมูลจะถูกหุ้มเป็นชั้นๆ กระบวนการนี้เรียกว่า การเ็นแคปซูล (encapsulation) และเมื่อเครือข่ายที่ขอใช้บริการได้รับแพ็กเก็ตก็จะดำเนินการส่งไปตามลำดับชั้น โพรโทคอลประจำชั้นถอดเฮดเดอร์ออกและส่งส่วนที่เหลือไปยังชั้นถัดไป เฮดเดอร์จะถูกถอดออกเหลือเฉพาะข้อมูลเมื่อถึงชั้นบนสุด กระบวนการนี้เรียกว่า การดีแคปซูล (decapsulation) ดังรูป

ในโพรโทคอลที่ซีพี/ไอพีนี้ มีโพรโทคอลหลักที่บอกกล่าวถึง 3 โพรโทคอล ได้แก่ โพรโทคอลที่ซีพี โพรโทคอลยูดีพี ซึ่งทำงานในชั้นทรานสปอร์ต และโพรโทคอลไอพี ทำงานในชั้นอินเทอร์เน็ต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.4 โพรโทคอลยูดีพี (UDP :User Datagram Protocol)

โพรโทคอลที่ให้บริการในระดับเป็นโพรโทคอลแบบ Connectionless คือไม่มีการทำแฮนด์เช็กกับเครื่องปลายทาง และไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่รับมา ทำให้มีความเร็วในการทำงานสูง(ในเลเยอร์นี้) เหมาะกับงานที่ส่งข้อมูลขนาดเล็กและส่งบ่อยๆ

หากมีปัญหาเกิดขึ้นกับยูดีพีเดต้าแกรม เช่นเดต้าแกรมสูญหาย หรือผิดพลาดหรือมีเดต้าแกรมซ้ำกัน ยูดีพีไม่จัดการกับปัญหาเหล่านี้เนื่องจากไม่มีกลไกที่รับประกันความถูกต้องของเดต้าแกรม โพรโทคอลประยุกต์ที่ใช้ยูดีพีต้องแก้ปัญหานี้เอง



รูปที่ 2-5 ยูดีพีเดต้าแกรม

ส่วนประกอบของยูดีพีเดต้าแกรม

1. **Source Port** ขนาด 16 บิต : เป็นหมายเลขพอร์ตของบริการที่เครื่องต้นทาง
2. **Destination Port** ขนาด 16 บิต : เป็นหมายเลขพอร์ตของบริการเครื่องปลายทาง
3. **Length** ขนาด 16 บิต : บอกความยาวของเดต้าแกรม (ทั้งเฮดเดอร์และข้อมูล) เป็นจำนวนไบต์

4. **Checksum** ขนาด 16 บิต : เป็นส่วนที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
 ยูติพีเคต้าแกรมมีเฮดเดอร์ที่เรียบง่ายและมีฟิลด์จำนวนน้อย ฟิลด์ที่สำคัญมีเพียง source port และ destination port
 และ checksum โดยไม่มีฟิลด์อื่นใดใช้ในการรับประกันความน่าเชื่อถือในการส่งข้อมูล

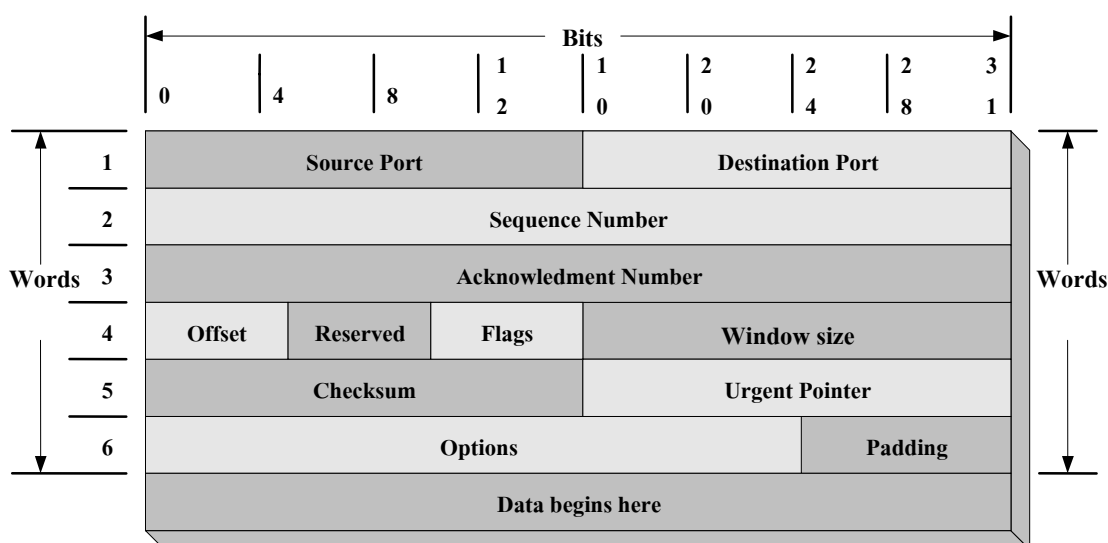
2.5 โพรโทคอลทีซีพี (TCP: Transmission Control Protocol)

ทีซีพีเป็นโพรโทคอลแบบ connection – Oriented ที่ให้บริการงานการรับส่งข้อมูลโดยรับประกันการเชื่อถือในการลำเลียงข้อมูล ทีซีพีรับประกันความเชื่อถือโดยทำหน้าที่ตรวจสอบเชกเมนต์ที่ผิดปกติและจัดส่งเชกเมนต์ซ้ำใหม่ รวมทั้งการจัดลำดับให้ถูกต้องก่อนส่งต่อไปยังโปรแกรมประยุกต์ระดับบน เฮดเดอร์และข้อมูลของทีซีพี เรียกว่า เชกเมนต์ (segment)



รูปที่ 2-6 ทีซีพีเชกเมนต์

การส่งข้อมูลของทีซีพีนั้นส่งทีละเชกเมนต์โดยเครื่องปลายทางส่งสัญญาณตอบรับมายังเครื่องต้นทางทุกเชกเมนต์ที่ได้รับและตรวจสอบแล้วว่าไม่พบข้อผิดพลาด ถ้าหากเครื่องต้นทางไม่ได้รับสัญญาณตอบรับมาสำหรับเชกเมนต์ที่ส่งไป สันนิฐานว่าเชกเมนต์นั้นมีปัญหาขึ้นและจะส่งเชกเมนต์นั้นไปอีกครั้ง วิธีการนี้เราเรียกว่า Positive Acknowledgment with Re-transmission (PAR)



รูปที่ 2-7 แสดงแพ็กเก็ตทีซีพี

ส่วนประกอบของทีซีพีเฮดเดอร์

1. **Source Port** : เป็นหมายเลขพอร์ตของบริการที่เครื่องต้นทาง
2. **Destination Port** : เป็นหมายเลขพอร์ตของบริการเครื่องปลายทาง
3. **Sequence Number** : เป็นหมายเลขที่บอกลำดับของการรับส่งข้อมูลของเครื่องที่ต้องการขอส่งข้อมูล
4. **Acknowledgement Number** : เป็นหมายเลขที่บอกลำดับของการรับส่งข้อมูลที่ฝั่งรับข้อมูลปกติ ค่าของ Acknowledgement Number มีค่าเท่ากับ Sequence Number (ของอีกฝั่งหนึ่ง) + 1 เสมอ
5. **Data Offset** : เป็นตัวบอกค่าออฟเซตของข้อมูล เพราะทีซีพีนั้นไม่มีการกำหนดความยาวที่แน่นอนของข้อมูล จึงต้องมีออฟเซตเป็นตัวบอก
6. **Flags** : เป็นบิตที่บอกชนิดของข้อมูล ได้แก่
 - URG : Urgent Pointer Field Significant - แสดง Urgent Pointer
 - ACK : Acknowledgement Field Significant – แสดงการ Acknowledgement
 - PSH : Push Function
 - RST : Reset The Connection – แสดงเมื่อรีเซ็ตการเชื่อมต่อ
 - SYN : Synchronize Sequence Number - หมายเลขแพ็กเก็ตที่ส่งแบบซิงโครไนส์
 - FIN : No more data from sender - แสดงว่าไม่มีข้อมูลที่ส่งจากผู้ส่งแล้ว
7. **Window size** : เป็นเลขบอกจำนวนของอ็อกเตต (octet) ของข้อมูล จัดการในส่วน of end-to-end flow control
8. **Checksum** : เป็นส่วนที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
9. **Urgent Pointer** : เป็นตัวชี้ตำแหน่งของ Urgent Data
10. **Option and Padding** : เป็นตัวบอกออปชันของโปรเซสที่ใช้ทีซีพี
11. **Data** : เนื้อข้อมูลที่ต้องการสื่อสาร มีขนาดได้ไม่ต่ำกว่า 5 32-บิตเวิร์ด (6 บิตแรกสงวนไว้และกำหนดให้เป็นศูนย์)

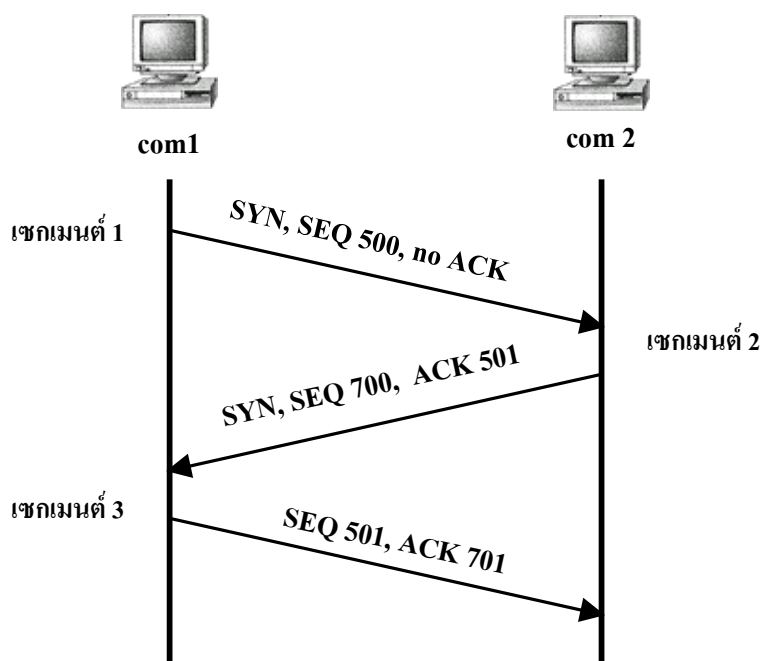
2.5.1 กลไกการทำงานของทีซีพี

ทีซีพีมีกลไกในการลำเลียงข้อมูลระหว่างต้นทางและปลายทางหลายส่วน ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะกลไกที่สำคัญ 3 ประการได้แก่ กระบวนการเริ่มต้นในการเชื่อมต่อ กระบวนการถ่ายโอนข้อมูล และกระบวนการยกเลิกการเชื่อมต่อ

2.5.1.1 การเริ่มต้นการเชื่อมต่อ

การทำ “3-way Handshake” ซึ่งเป็นกระบวนการเริ่มต้นในการสร้างการเชื่อมต่อในชั้นทรานสปอร์ต กล่าวคือ ในการติดต่อกันระหว่างระบบในเครือข่ายต้องมีการสร้างการเชื่อมต่อไปยังระบบที่ให้บริการก่อน โดยผู้ขอบริการส่งสัญญาณ SYN เพื่อขอบริการ จากนั้นผู้ให้บริการจะส่งสัญญาณ ACK เพื่อ

ตอบรับการเชื่อมต่อที่ร้องขอมา จึงสามารถรับส่งข้อมูลกันได้ ตัวอย่างการเริ่มต้นการเชื่อมต่อระหว่างเครื่อง com1 และ com2 โดย com1 เป็นฝ่ายขอบริการจาก com2 โดยโพรโทคอลประยุกต์ของด้าน com1 จะเป็นไคลเอ็นต์ และโพรโทคอลประยุกต์ทางด้าน com2 เป็นเซิร์ฟเวอร์ กระบวนการทำ “3-way Handshake” มีรายละเอียดดังนี้



รูปที่ 2-8 การเริ่มต้นการเชื่อมต่อด้วยทีซีพี

ทีซีพีของ com1 เลือกเลขลำดับเริ่มต้นแล้วส่งเซกเมนต์ที่บรรจุเลขลำดับนี้ไปยัง com2 พร้อมทั้งเซตแฟล็กของ SYN ให้เป็น “1” สังเกตว่าเซกเมนต์ 1 แฟล็ก ACK จะมีค่าเป็น “0”

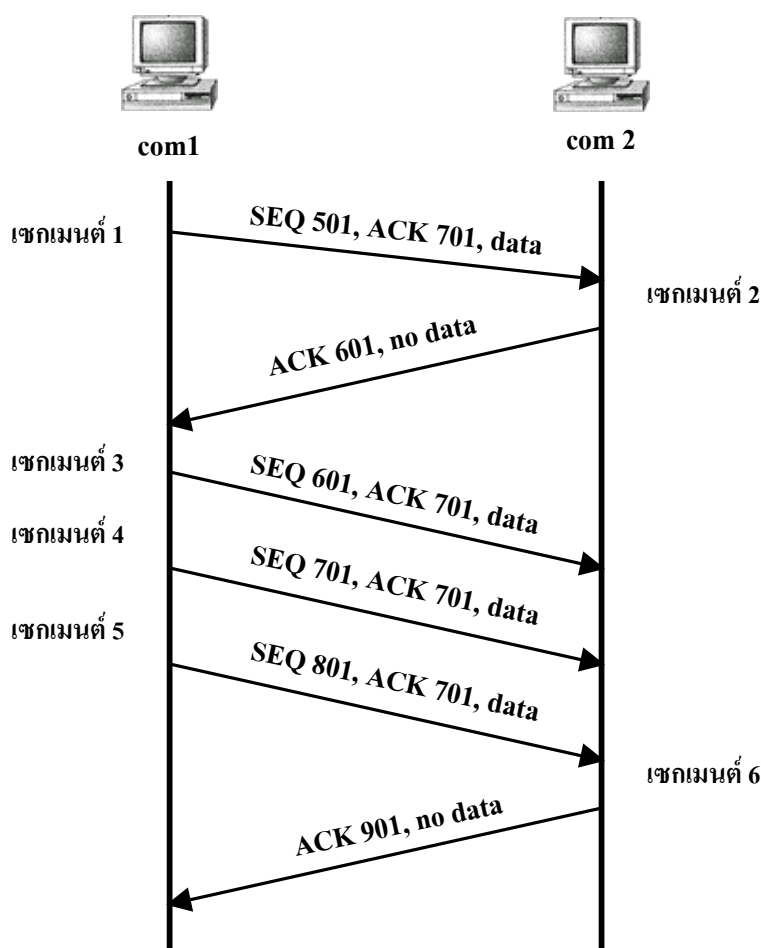
ทีซีพีของเครื่อง com2 ได้รับเซกเมนต์จาก com1 ก็จะเลือกเลขลำดับเริ่มต้นประจำตัวเช่นเดียวกันแล้วตอบกลับด้วยเซกเมนต์ 2 โดยเซตแฟล็กของ SYN และ ACK ให้เป็น “1” ทั้งคู่ เพื่อแจ้งว่าได้รับเซกเมนต์ 1 แล้ว และเลขลำดับที่ได้รับจาก com2 บวกด้วยหนึ่ง

ทีซีพีของ com1 จะส่งเซกเมนต์ตอบรับกลับไปยัง com2 โดยเซตแฟล็ก ACK และใช้เลขลำดับที่ได้รับจาก com2 บวกด้วยหนึ่ง

ต่อจากนั้นทีซีพีของ com1 แจ้งไปยังโพรโทคอลระดับบนว่าเชื่อมต่อแล้ว ส่วน com2 เมื่อได้รับเซกเมนต์ 3 ก็แจ้งขึ้นไปยังโพรโทคอลระดับบนว่าเชื่อมต่อแล้ว เมื่อสิ้นสุดนี้ การเชื่อมต่อทั้งสองด้านก็เสร็จสมบูรณ์และพร้อมรับส่งข้อมูลได้

2.5.1.2 การถ่ายโอนข้อมูล

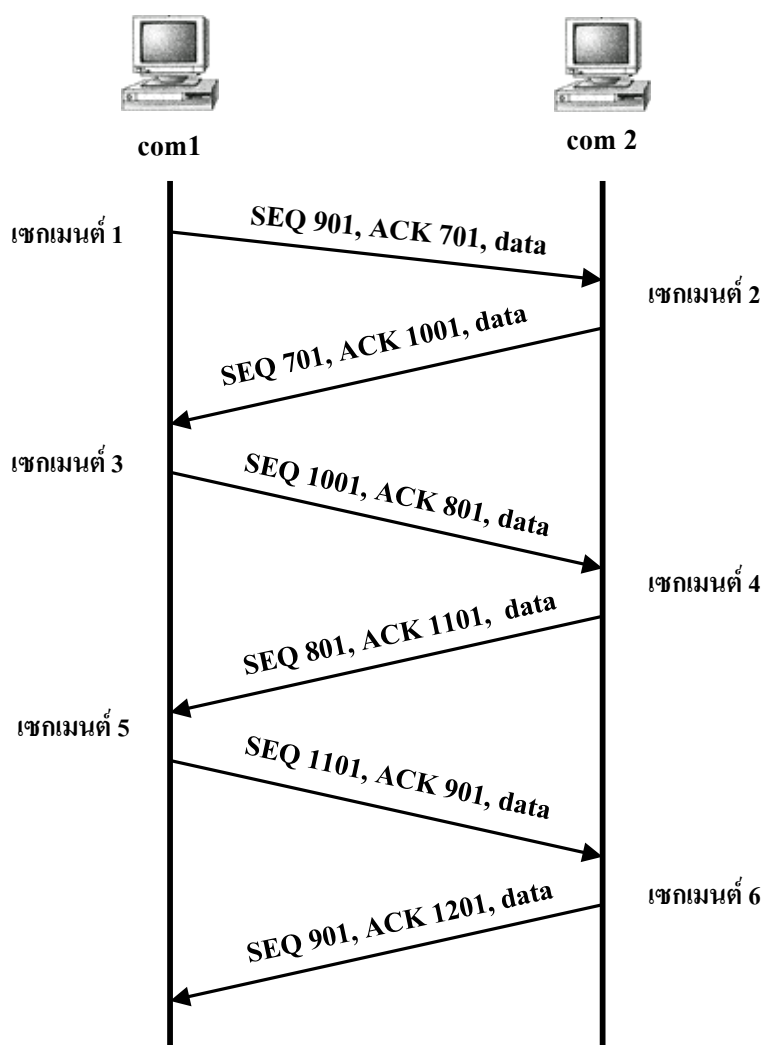
การถ่ายโอนข้อมูลเริ่มต้นหลังจากได้เชื่อมต่อเสร็จสิ้นไปแล้วรูปที่ 2-9 แสดงขั้นตอนการถ่ายโอนข้อมูลจาก com1 ไปยัง com2 ครั้งละ 100 ไบต์ จำนวน 4 ครั้ง โดยเซกเมนต์ 1 ที่ com1 ส่งไปยัง com2 บรรจุข้อมูลไบต์ 501 ถึง 600 และใช้เลขตอบรับ 701 เมื่อ com2 รับข้อมูลเซกเมนต์ 1 แล้ว ก็จะตอบกลับด้วยเซกเมนต์ 1 แล้ว ก็ตอบกลับด้วยเซกเมนต์ 2 พร้อมเลขตอบรับกำหนดข้อมูลที่คาดว่าจะได้รับต่อไปคือ 601



รูปที่ 2-9 ขั้นตอนการถ่ายโอนข้อมูล

com1 สามารถส่งเซกเมนต์ไปอย่างต่อเนื่องได้ ดังรูป 2-8 มีการส่งไป 3 เซกเมนต์ คือ 601, 701 และ 801 ทาง com2 สามารถตอบกลับในคราวเดียวกันได้คือเซกเมนต์ 6

ในกรณีที่ส่งข้อมูลทั้งสองทิศทางระหว่าง com1 และ com2 หลักการทั่วไปยังคงเหมือนเดิม เพียงแต่มีการตอบรับพร้อมกับส่งข้อมูลระหว่างกันดังรูปที่ 2-6



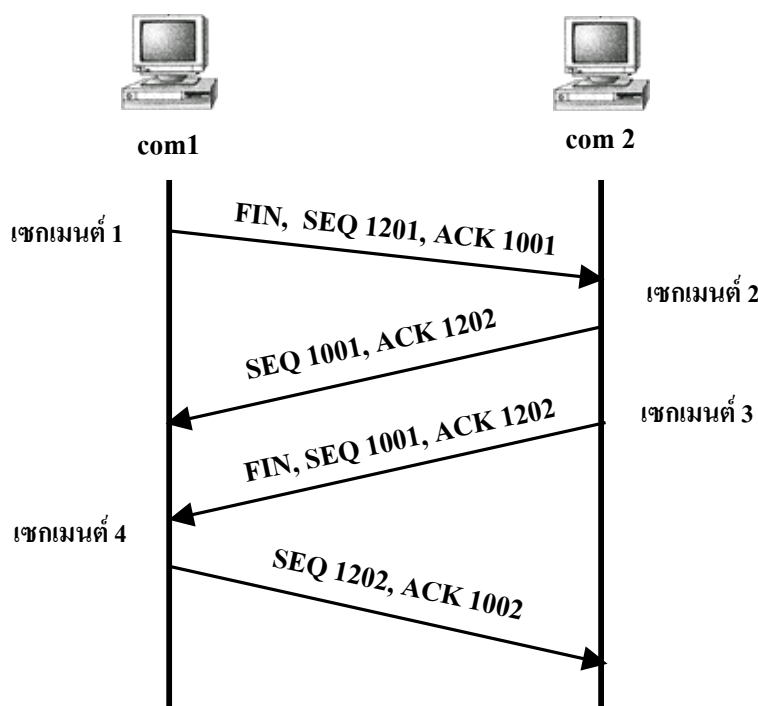
รูปที่ 2-10 การถ่ายโอนเช็กเมนต์ทั้งสองทิศทาง

2.5.1.3 การยกเลิกการเชื่อมต่อ

เนื่องจากการถ่ายโอนในทีซีพีเป็นแบบฟูลดูเพล็กซ์ การยกเลิกการเชื่อมต่อจึงต้องมีขั้นตอนเกิดขึ้นทั้งสองด้านดังรูปที่ 2-11 ในที่นี้สมมติว่า com1 ไม่มีข้อมูลส่งอีกต่อไปจึงต้องเป็นฝ่ายขอปิดบริการเชื่อมต่อ โดยโปรโตคอลประยุกต์ของ com1 จะแจ้งไปยังทีซีพีว่าส่งข้อมูลหมดแล้วถัดจากนั้นจะมีการแลกเปลี่ยนเช็กเมนต์จำนวน 4 เช็กเมนต์ดังนี้

1. ทีซีพีของ com1 ส่งเช็กเมนต์ที่มีเลขตอบรับและเลขลำดับตามปกติ แต่เซตเฟล็ก FIN เป็น “1”
2. เมื่อทีซีพีของ com2 ได้รับเช็กเมนต์ที่มีการเซต FIN จาก com1 จะส่งเช็กเมนต์ตอบรับคือเช็กเมนต์ 2 และแจ้งไปยังโปรแกรมประยุกต์ com1 ขอปิดการเชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์ com2 แจ้งกลับมายังทีซีพีว่าขอปิดการเชื่อมต่อได้
3. ทีซีพี com2 ส่งเช็กเมนต์ FIN ไปยัง com1 (เช็กเมนต์ 3)

เมื่อ com1 ได้รับเซกเมนต์ FIN จะตอบรับกลับไป (เซกเมนต์ 4) และแจ้งไปยังโปรแกรมประยุกต์ว่าการเชื่อมโยงปิดลงแล้ว



รูปที่ 2-11 การปิดการเชื่อมต่อ

2.5.2 การเลื่อนหน้าต่าง (Sliding window)

ในสภาวะการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างไคลเอ็นต์ com1 และ เซิร์ฟเวอร์ com2 หาก com1 ใช้หลัก การตอบรับเป็นรายเซกเมนต์คือทุกครั้งที่เราส่งเซกเมนต์ต้องรอการตอบจาก com2 ก่อนส่งเซกเมนต์ถัดไปได้ ช่วงที่ com1 รอการตอบรับนั้นไม่สามารถนำส่งข้อมูลได้และเท่ากับเป็นการใช้สายสื่อสารแบบฮาล์ฟดูเพล็กซ์ซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียแบนด์วิดท์ไปครั้งหนึ่ง เนื่องจากต้องรอให้อีกด้านส่งข้อมูลเสร็จสิ้นก่อน

ที่ซีพีแก้ปัญหานี้โดยอาศัยการทำงานแบบฟูลดูเพล็กซ์ ฝ่ายส่งสามารถส่งเซกเมนต์ออกได้หลาย เซกเมนต์โดยที่ไม่ต้องรอการตอบรับทุกๆ เซกเมนต์ที่ส่งออกไป แต่ต้องมีการควบคุมปริมาณการส่งนี้ เพราะบัพเฟอร์ฝ่ายรับย่อมมีขนาดจำกัด ฝ่ายรับต้องแจ้งให้ทางฝ่ายส่งทราบถึงขนาดข้อมูลที่ได้รับได้โดยใช้ เลขตอบรับ (ฟิลด์ Acknowledgment number) และขนาดหน้าต่าง (ฟิลด์ windows size) สองค่านี้จึงใช้เป็น ตัวกำหนดขนาดการรับส่งข้อมูลแต่ละครั้ง

Source Port			Destination Port		
Sequence Number					
Acknowledgment Number : 1000					
Offset	Reserved	Flags	Window size : 1024		
Checksum			Urgent Pointer		
Options				Padding	
Data begins here					

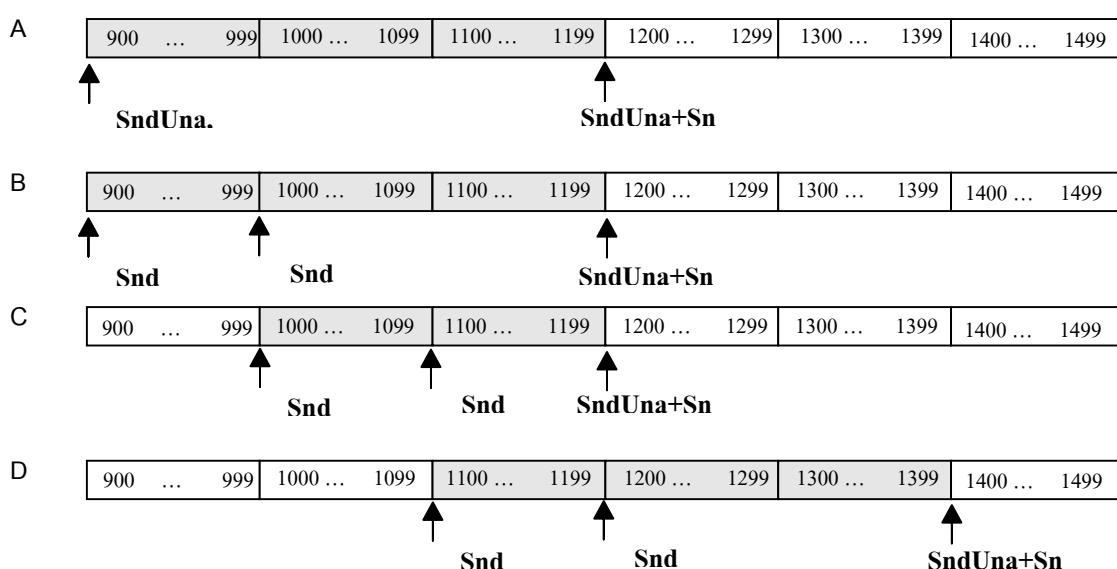
รูปที่ 2-12 ฟิลด์ในทวิพืเศเดเอร์ที่ใ้ควบคุมการส่งข้อมูล

จากรูปที่ 2-12 แสดงตัวอย่างที่ซีพีเเศเดเอร์ซึ่งประกาศหน้าต้งขนาด 1024 ไบต์ ค่า Acknowledgment จะแจ้งว่าได้รับข้อมูลตั้งแต่ต้นถึงลำดับ 999 ครบถ้วนแล้ว และพร้อมที่จะรับข้อมูลไม่เกินเลขลำดับ 2023 (คำนวณ $1000-1+1024$)

2.5.2.1 หน้าต้งฝ่ายส่ง

ทวิพืเเศเดเอร์จะแสดข้อมูลทีฝ่ายส่งโดยใ้ค่า 3 ค่าคือ ตัวแปรชี้ตำแหน่งไบต์ที่ตอบรับ(SndUna), ตัวแปรชี้ตำแหน่งไบร์ที่ต้องส่งครั้งถัดไป (SndNxt) และ ตัวแปรกำหนดหน้าต้งที่ส่งได้(SndWnd) ค่าทั้ง 3 จะแบ่งบัพเฟอ์ของฝ่ายส่งออกเป็น 4 ส่วน

เพื่อให้เห็นการทำงานของหน้าต้งฝ่ายรับ ขอให้พิจารณารูปที่ 2-13โดยใ้ในสภาวะเริ่มต้นทางฝ่ายส่งมีขนาดหน้าต้งเท่ากับ 300 ไบต์ และหมายเลขลำดับเริ่มต้นที่ 900 ดังรูป2-13 (A)



รูปที่ 2-13 การเลื่อนหน้าต้งฝ่ายส่ง

เมื่อส่งข้อมูลออกไป 100 ไบต์แรก SndNxt จะเลื่อนไปทางขวา 100 ไบต์ดังรูป 2-13 (B) ความเป็นของตัวแปรชี้ตำแหน่งไบต์ที่ได้รับการตอบรับล่าสุดก็เพื่อใช้เก็บตำแหน่งของข้อมูลที่ส่งไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับการตอบรับเนื่องจากอาจต้องส่งซ้ำใหม่

ขั้นถัดไปหากมีข้อมูลส่งอีก 100 ไบต์ SndNxt จะขยับไปอยู่ที่ตำแหน่ง 1100 และเมื่อมีการตอบรับข้อมูล 100 ไบต์แรกกลับมา SndUna จะเลื่อนไปที่ตำแหน่ง 1000 ตามรูปที่ 2-13 (C)

ในขั้นตอนถัดไปหากมีการตอบรับกลับมาพร้อมกับการกำหนดขนาดหน้าต่าง 300 ไบต์หน้าต่างจะเป็นดังรูปที่ 2-13 (D)

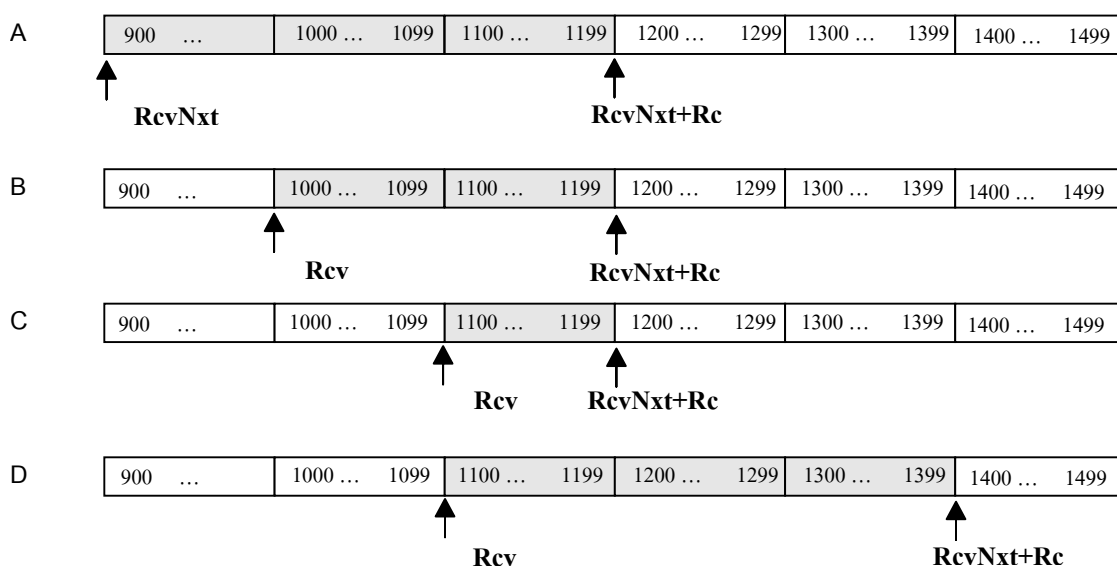
2.5.2.2 หน้าต่างฝ่ายรับ

ทีซีพีฝ่ายรับจัดการกับบัฟเฟอร์โดยให้มี ตัวแปรบอกขนาดหน้าต่าง (RcvWnd) และตัวแปรชี้ตำแหน่งข้อมูลถัดไปที่คาดว่าจะได้รับ (RcvNxt) ตัวแปรทั้งสองนี้จะแบ่งบัฟเฟอร์ออกเป็น 3 ส่วน

หากพิจารณาการเลื่อนหน้าต่างของฝ่ายรับโดยกำหนดให้มีขนาดหน้าต่างเริ่มต้นที่ 300 ไบต์ ดังรูปที่ 2-14 (A) เมื่อข้อมูล 100 ไบต์ แรกเดินทางมาถึง หน้าต่างข้อมูลที่รับได้จะลดลงเหลือ 200 ไบต์รูปที่ 2-14 (B)

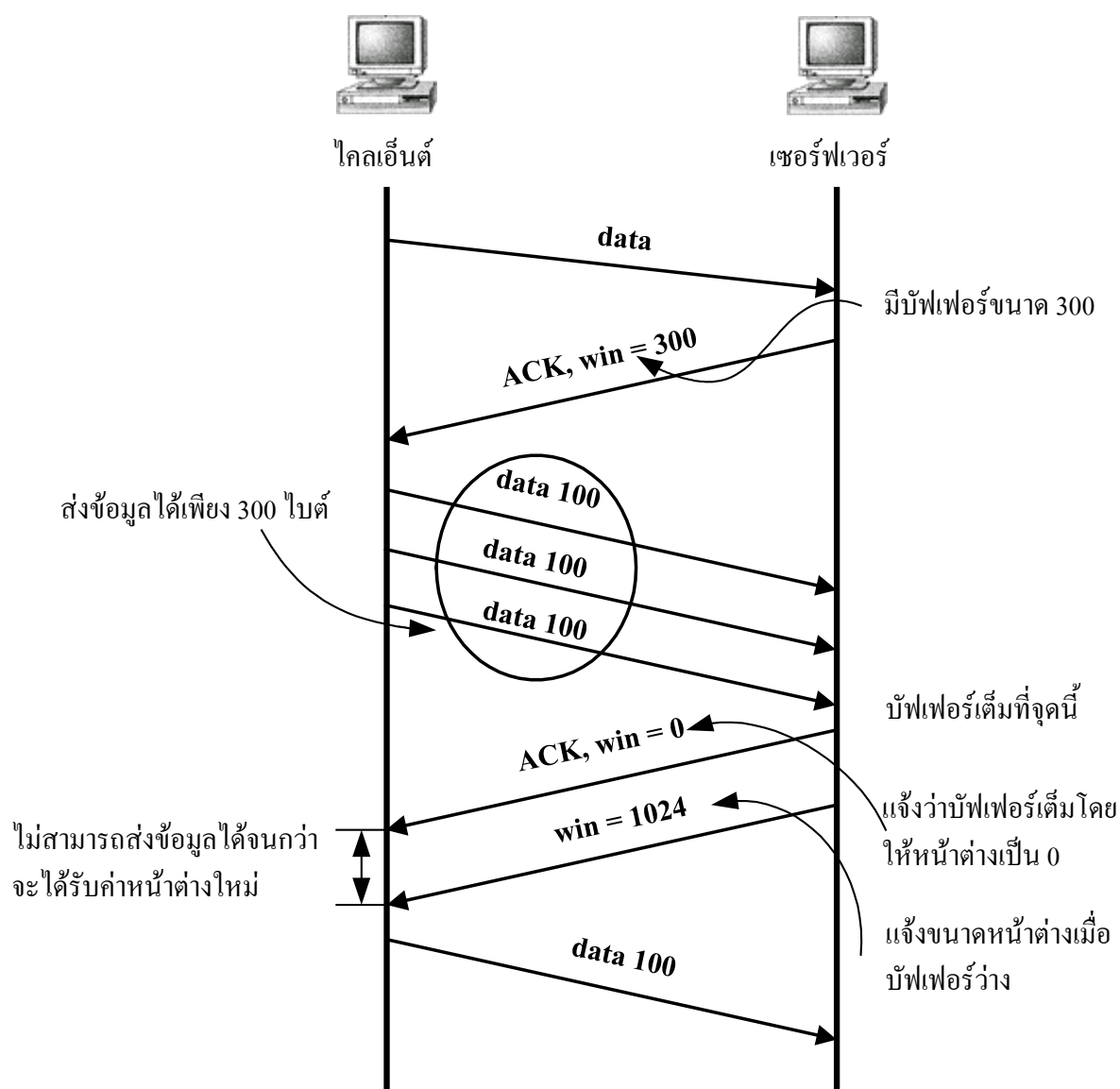
ในขั้นต่อมาหากได้รับข้อมูลอีก 100 ไบต์ ขนาดหน้าต่างก็จะลดลงเหลือ 100 ไบต์ ดังรูปที่ 2-14 (C)

ในขั้นถัดมาเมื่อโปรแกรมประยุกต์นำข้อมูลไปใช้ หน้าต่างก็เลื่อนและขยายขนาดขึ้น ดังรูป 2-14(D)



รูปที่ 2-14 การเลื่อนหน้าต่างฝ่ายรับ

ในกรณีที่บัฟเฟอร์ฝ่ายรับเต็มจนไม่สามารถรับเซกเมนต์เพิ่มได้ ทีซีพีจะส่งเซกเมนต์กำหนดขนาดหน้าต่างโดยให้ฟิลด์ window size มีค่าเท่ากับ 0 ทีซีพีอีกฝ่ายจะหยุดส่งเซกเมนต์จนกว่าจะได้รับเซกเมนต์ที่กำหนดขนาดหน้าต่างใหม่ดังรูปที่ 2-15

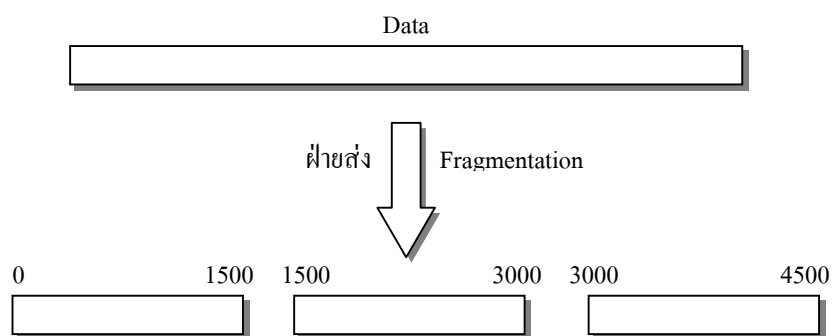


รูปที่ 2-15 การประกาศขนาดหน้าต่าง

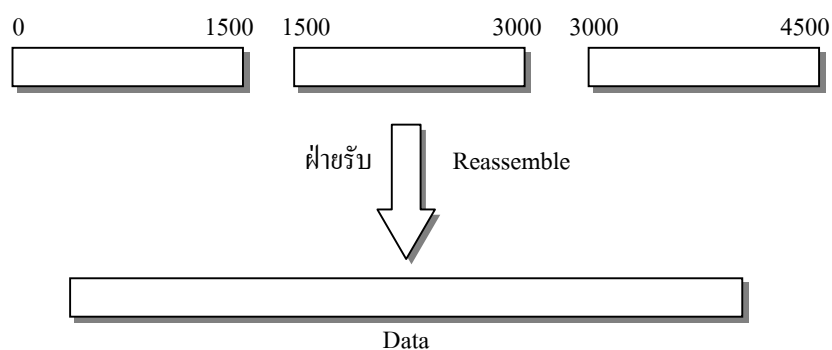
การรอการกำหนดค่าหน้าต่างใหม่เป็นกรณีหนึ่งที่ซีพีต้องดำเนินการเป็นกรณีพิเศษเพราะหากเซกเมนต์ประกาศค่าหน้าต่างใหม่เกิดสูญหาย จะทำให้การสื่อสารไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ ทีซีพีแก้ปัญหกรณีนี้อโดยใช้ตัวจับเวลาเพื่อรับประกันว่าต้องส่งเซกเมนต์กำหนดค่าหน้าต่างใหม่ภายในเวลาที่กำหนด

2.6 โพรโทคอลไอพี (IP: Internet Protocol)

โพรโทคอลไอพีเป็นโพรโทคอลที่จัดการเกี่ยวกับแอดเดรสของแต่ละแพ็กเก็ต เพื่อให้ส่งแพ็กเก็ตต่างๆ ไปยังเป้าหมายได้ถูกต้อง การทำงานของไอพีเป็นเพียงการส่งข้อมูลไปยังเครื่องเป้าหมายเท่านั้น ไม่มีการส่งสัญญาณขอบริการ หรือสัญญาณให้บริการระหว่างกันเหมือนที่ซีพี เรียกว่าการเชื่อมต่อแบบ Connectionless ซึ่งระบบทั้งสองตั้งสมมติฐานว่าการเชื่อมต่อระหว่างกันไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นแน่



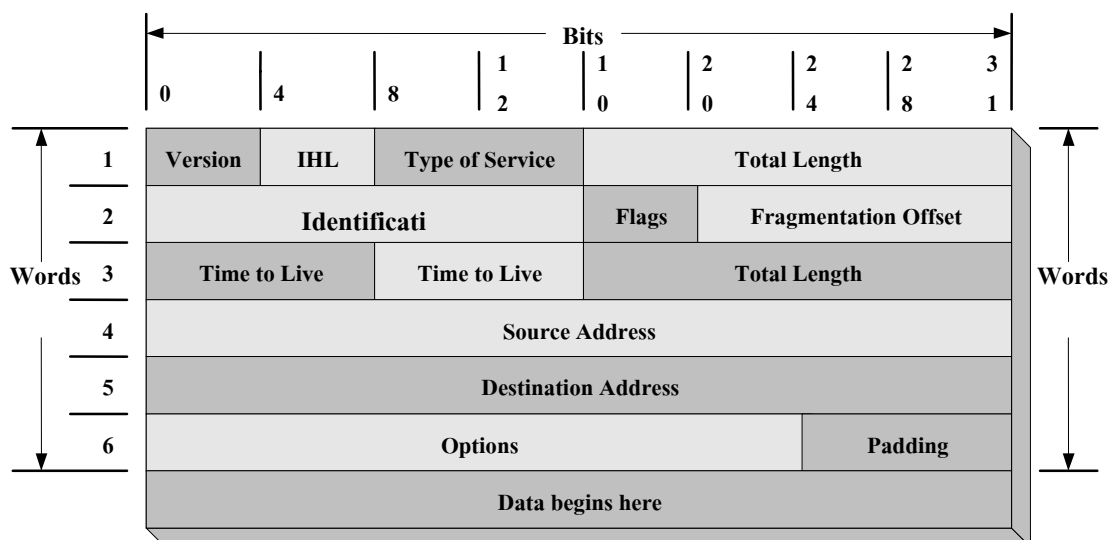
รูปที่ 2-16 แสดงการทำแฟร็กเมนต์ชัน



รูปที่ 2-17 แสดงการรีแอสเซมเบิล

เนื่องจากมาตรฐานในเครือข่ายมีหลากหลาย ขนาดของแพ็กเก็ตในแต่ละมาตรฐานจึงมีความแตกต่างกันออกไป ทำให้การส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ในเครือข่ายนั้นอาจมีการแบ่งข้อมูลออกเป็นแพ็กเก็ตย่อยๆ ในระหว่างการส่ง เรียกว่า การทำแฟร็กเมนต์ชัน (Fragmentation) เช่น แพ็กเก็ตของ FDDI มีขนาด 4,500

ไบต์ หากเครื่องปลายทางอยู่ในเครือข่าย Ethernet ซึ่งมีขนาดของแพ็กเก็ตสูงสุดเพียง 1,500 ไบต์ ดังนั้นการส่งแพ็กเก็ตไปยังเครื่องปลายทางจึงต้องมีการแบ่งเป็นแพ็กเก็ตย่อย และเมื่อแพ็กเก็ตย่อยมาถึงเครื่องเป้าหมายก็จะมารวมกันเป็นแพ็กเก็ตเดิมที่มีขนาด 4,500 ไบต์อีกครั้ง เรียกการรวมกันนี้ว่า การรีแอสเซมเบิล (Reassemble) ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลเหมือนที่ส่งมาจากเครื่องต้นทาง



รูปที่ 2-18 แสดงแพ็กเก็ตไอพี

ส่วนประกอบของแพ็กเก็ตไอพี

1. **version** : เป็นค่าตัวเลข 4 บิต บอกเวอร์ชันของมาตรฐานไอพีที่ใช้ โดยปกติมีค่าเป็น 4 ซึ่งหมายถึง IPv4
2. **Internet Header Length (IHL)** : เป็นตัวบอกความยาวเฮดเดอร์ของไอพี
3. **Type of Service** : เป็นส่วนที่บอกการทำงานของแพ็กเก็ตที่ส่งว่าทำหน้าที่อะไร มีทั้งหมด 8 บิต โดย

Bit 0-2 : บอกรายละเอียดการทำงานของแพ็กเก็ตนั้นๆ

111 - Network Control

011 - Flash

110 - Internetwork Control

010 - Immediate

101 - CRITIC / ECP

001 - Priority

100 - Flash Override

000 - Routine

Bit 3 : บอกถึงลักษณะของดีเลย์

0 = Normal Delay - มีดีเลย์ปกติ

1 = Low Delay - มีดีเลย์ต่ำ

Bit 4 : บอกถึงประเภทของทราฟฟิค

0 = Normal Throughput - มีทราฟฟิคปกติ

1 = High Throughput - มีทราฟฟิคสูง

Bit 5 : บอกถึงประเภทของความน่าเชื่อถือ

0 = Normal Reliability - มีความน่าเชื่อถือพอประมาณ

1 = High Reliability - มีความน่าเชื่อถือสูง

Bit 6-7 : กันไว้ใช้ในอนาคต

4. **Total Length :** มีขนาด 16 บิต บอกถึงความยาวในดาต้าแกรมของไอพี

5. **Identification field :** เป็นตัวเลข 16 บิต เป็นค่าประจำตัวของไอพีนั้น โดยโฮสต์ที่ส่งเป็นผู้กำหนด และเพิ่มค่าขึ้นหนึ่งเมื่อมีการส่งดาต้าแกรมของไอพีใหม่ ซึ่งใช้ในการประกอบกลับ

6. **Flag :** เป็นตัวเลข 3 bit บอกลักษณะของแพ็กเก็ตว่ามีการแฟร็กเมนต์หรือไม่

Bit 0 : สงวนไว้ ปกติเป็น 0

Bit 1 : 0 = บอกว่าแพ็กเก็ตมีการแตกแพ็กเก็ตย่อย

1 = บอกว่าแพ็กเก็ตไม่มีการแตกแพ็กเก็ตย่อย

Bit 2 : 0 = บอกว่าแพ็กเก็ตนั้นเป็นแพ็กเก็ตสุดท้ายที่ได้จากการแตกแพ็กเก็ตย่อย

1 = บอกว่าแพ็กเก็ตนั้นยังไม่ใช่แพ็กเก็ตสุดท้ายที่ได้จากการแตกแพ็กเก็ตย่อย

7. **Fragment Offset :** เป็นค่าตัวเลข 13 บิต บอกออฟเซตของแฟร็กเมนต์เมื่อเทียบในดาต้าแกรม

8. **Time To Live (TTL) :** เป็นตัวเลข 8 บิต บอกช่วงเวลาของแพ็กเก็ตที่ยังอยู่ในเครือข่ายได้ โดยกำหนดค่าเป็นจำนวนเรทเตอร์สูงสุดที่ดาต้าแกรมผ่านได้ ซึ่งโดยทั่วไปทีละระหว่าง 32 ถึง 64 และลดค่าลงเรื่อยๆ เมื่อผ่านเรทเตอร์ เพื่อเป็นการป้องกันแพ็กเก็ตล้นเครือข่าย

9. **Protocol :** เป็นตัวเลข 8 bit บอกถึงโพรโตคอลที่อยู่เหนือขึ้นไป ว่าเป็นโพรโตคอลระดับสูงกว่าประเภทใด

10. **Header Checksum :** เป็นค่าตัวเลข 32 บิต ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของเฮดเดอร์

11. **Source Address :** เป็นค่าตัวเลข 32 บิต บอกถึงไอพีแอดเดรสของเครื่องต้นทาง

12. **Destination Address :** เป็นค่าตัวเลข 32 บิต บอกถึงไอพีแอดเดรสของเครื่องปลายทาง